# LG V30 × 네이버지도 HUD
# APK 생성 안내

대상: HUD LINK 2.6 기반 APK 생성 키트 / 2026-10-23

**이번 ZIP에는 설치 가능한 APK 자체가 포함되지 않습니다. 소스와 APK 자동 생성 설정을 제공합니다.**

이 작업 환경은 Android SDK 및 Gradle이 없어 APK를 직접 컴파일할 수 없었습니다. 기존 자바 단위 테스트 164개는 통과했지만, 원격 빌드와 LG V30 설치는 아직 검증되지 않았습니다.

## 방법 A — GitHub로 APK 생성 (권장)

1. github.com에서 비공개(Private) 저장소를 새로 생성합니다.

2. 생성 키트 ZIP을 풀어 그 안의 모든 파일과 폴더를 저장소 최상위에 업로드합니다. 숨김 폴더 .github도 포함되어야 합니다. 프로젝트 폴더를 한 단계 중첩하면 자동 빌드가 실패합니다.

3. 저장소의 Actions 메뉴에서 Build LG V30 HUD APK를 선택한 다음 Run workflow를 누릅니다.

4. 초록색 성공 표시가 뜨면 실행 화면의 Artifacts 아래에서 LG-V30-NAVER-HUD-APK-debug를 내려받아 압축을 풉니다.

5. 압축 안의 app-debug.apk를 메인폰과 LG V30에 모두 설치합니다. APK를 다운로드할 수 있는지는 자동 빌드가 성공해야 확정됩니다.

## 방법 B — Windows PC에서 생성

1. Android Studio에서 SDK Platform 35, Build Tools 35.0.0을 설치하고 JDK 17을 준비합니다.

2. ZIP을 압축 해제하고 BUILD_APK_더블클릭.cmd를 실행합니다. 스크립트가 Gradle 8.7을 다운로드하고 SHA-256을 검사한 다음 빌드를 시도합니다. 인터넷 연결이 필요합니다.

3. SDK 경로 오류가 나오면 프로젝트 루트에 local.properties를 만들고 sdk.dir을 설정합니다.

4. 성공 시 app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk가 생성됩니다. 오류가 나오면 로그를 보관합니다.

Gradle 8.7 SHA-256 검증값은 공식 Gradle 체크섬 페이지와 대조했습니다.

# 두 휴대폰 설치·연결

## 설치 후 설정

1. 메인폰과 LG V30에 같은 버전의 APK를 설치합니다. 필요한 경우 설정에서 해당 파일 관리자의 알 수 없는 앱 설치 권한을 허용합니다.

2. 메인폰의 HUD LINK에서 메인폰 설정 → 네이버지도 알림 접근 허용 → 송신 시작. 표시된 IP 주소와 8자리 PIN을 확인합니다.

3. 두 폰을 같은 개인 Wi-Fi 또는 메인폰 핫스팟에 연결합니다. LG V30에서 공기계 HUD 설정 → IP/PIN 입력 → 연결 테스트 → HUD 시작.

4. 정차한 상태에서 먼저 20초 데모로 분기 그림과 카메라 화면을 확인하고, 이후 네이버지도 경로 안내 알림이 실제로 인식되는지 검증합니다.

## 반드시 알아둘 제한

- 네이버지도 공식 실시간 길안내 API를 쓰는 앱이 아닙니다. 네이버지도 알림의 텍스트에서만 회전·터널·카메라 정보를 읽으므로 해당 문구가 없으면 표시되지 않습니다.
- 표시되는 Y자형 분기 그림은 설명용 도식으로, 차선 수나 실제 도로 형상과 일치하지 않을 수 있습니다.
- 속도는 LG V30 GPS 기준이며, 고속 주행 중 위치 오차·터널 진입 등으로 갱신이 늦을 수 있습니다. 도로 표지판과 실제 내비 안내가 우선입니다.
- 두 기기의 통신은 사설 네트워크의 HTTP + PIN으로, 종단간 암호화되지 않습니다. 공용 Wi-Fi에서 사용하지 마세요.
- 안전을 위해 주행 중 휴대폰을 조작하지 말고, 앞유리 반사 HUD가 시야를 방해하면 사용을 중지하세요.

## 빌드가 실패한 경우

GitHub Actions 실패 화면의 빨간 오류 텍스트, 또는 Windows 명령 창의 오류 메시지를 보내주세요. 그 로그가 있어야 실제 APK 컴파일 오류를 재현·수정할 수 있습니다. 단위 테스트 통과만으로 설치 성공을 단정할 수 없습니다.

공식 참고: developer.android.com/studio · gradle.org/release-checksums